Problem J. 又一个排序问题

由题意可知，*Bob* 是寿命更长的那位。

—涮鸡块君

Jessica 是一名排序高手，精通选择排序、插入排序、冒泡排序和其他许多排序算法。因此，她决定举办一场排序比赛。

比赛在一个长度为 n 的排列 † p 上进行，包含两名参赛选手：Alice 和 Bob 。两名选手轮流进行操作，先手由抛硬币决定。在**任意一名**玩家操作后，如果排列是升序的，则 Alice 立即获胜。如果 Alice 无法在有限轮内获胜，则认为 Bob 获胜。

当轮到 Alice 操作时，她可以选择排列的任意两个位置 i, j $(i \neq j, 1 \leq i, j \leq n)$ ，并交换 p_i 和 p_j 。当轮到 Bob 操作时，他可以选择排列的相邻两个位置 $i, i+1$ $(1 \leq i < n)$ ，并交换 p_i 和 p_{i+1} 。双方均不得跳过自己的回合。

给定排列 p 和游戏的先手，在双方都采取最优策略的情况下，谁能获得比赛的胜利?

† 长度为 n 的排列是一个包含从 1 到 n 的 n 个互不相同整数的数组，顺序可以是任意的。例如，$[2, 3, 1, 5, 4]$ 是一个排列，而 $[1, 2, 2]$ 不是排列（2 在数组中出现了两次），$[1, 3, 4]$ 也不是排列（$n = 3$，但数组中有 4）。

Input

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T $(1 \leq T \leq 10^4)$ 。每组测试数据的格式如下。

每组测试数据的第一行包含一个整数 n $(2 \leq n \leq 10^5)$ 和一个字符串 s $(s \in \{\texttt{Alice}, \texttt{Bob}\})$，表示排列的长度和第一个进行操作的玩家名。

第二行包含 n 个整数 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ $(1 \leq p_i \leq n)$ ，表示排列 p 。保证存在至少一个位置 i ，满足 $p_i \neq i$ 。

在每个测试文件内，保证所有测试数据的 n 之和不超过 10^5 。

Output

对于每组数据，输出一行，包含胜者的名字。若 Alice 将获胜，输出 “`Alice`”；否则，输出 “`Bob`” 。

Example

standard input	standard output
3 2 Alice 2 1 3 Bob 1 3 2 10 Bob 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9	Alice Bob Bob